

注意：以下矢量都用了斜体粗体来表示，但同学们写作业和考试的时候都要写成箭头的方式。

2-21 已知 $\mathbf{J} = \mathbf{e}_x 10y^2 - \mathbf{e}_y 2x^2 + \mathbf{e}_z 2yz$ A/m²。求：穿过面积 $y=3, 2 \leq x \leq 3, 1 \leq z \leq 2$ 的总电流大小，并指明该电流的流动方向。

分析：本题考查的是电流强度的定义，题干是体电流密度，电流强度则为 $I = \int \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}$ ，**注意单位**。

解：由题干可知，面积 $y=3, 2 \leq x \leq 3, 1 \leq z \leq 2$ 区域的法向是沿着 y 轴，可以是正 y 轴，也可以是负的 y 轴。假设面元的方向是 $\mathbf{e}_y$ ，那么面元 $d\mathbf{S} = \mathbf{e}_y \cdot dx dz$ 。那么电流强度为：

$$\begin{aligned} I &= \int \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = \int \mathbf{J} \cdot \mathbf{e}_y dx dz \\ &= \int_1^2 \int_2^3 (\mathbf{e}_x 10y^2 - \mathbf{e}_y 2x^2 + \mathbf{e}_z 2yz) \cdot \mathbf{e}_y dx dz \\ &= -\frac{38}{3} \text{ A} \end{aligned}$$

垂直穿过该面的电流方向是 $-\mathbf{e}_y$ 。

如果假设面元方向是 $-\mathbf{e}_y$ 的话，电流大小（电流强度）的计算结果是 $\frac{38}{3}$ A，垂直穿过该面的电流方向依然是 $-\mathbf{e}_y$ 。

2-23 在一块厚度为 d 的漏电媒质板上，由两个半径为 r_1 和 r_2 的圆弧割出的一块夹角为 α 的扇形体，如图 2-11 所示。假设该漏电介质的电导率为 σ ，介电常数为 ε 。试求：（1）沿厚度方向的漏电阻；（2）两圆弧面之间的漏电阻；（3）沿 α 方向的两电极之间的漏电阻。

解：题干中给出的介电常数 ε 在本题中属于迷惑性条件，选取圆柱坐标系；一般介质参数给了电导率，一般会考漏电阻、漏电导等信息。有了电导率，就要联想到恒定电场中的欧姆定律，即 $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$ 。本题要求漏电阻，根据漏电阻的定义需要知道，电压和电流强度，比如先假定已知电流强度，得到电流密度，进一步得到电场强度，根据电场强度可以得到电压，就可以得到漏电阻。

(1) 方法一：假设单位长度的电流为 I ，且沿 $\mathbf{e}_z$ 方向均匀分布，那么电流密度：

$$\mathbf{J}(z) = \frac{I}{S} \mathbf{e}_z = \frac{I}{\pi(r_2^2 - r_1^2) \frac{\alpha}{2\pi}} \mathbf{e}_z = \frac{2I}{(r_2^2 - r_1^2) \alpha} \mathbf{e}_z$$

电场强度为

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{J}(z)}{\sigma} = \frac{2I}{(r_2^2 - r_1^2) \sigma \alpha} \mathbf{e}_z$$

上下底面间的电势差为

$$U = \int_0^d \mathbf{E} \cdot \mathbf{e}_z dz = \frac{2Id}{(r_2^2 - r_1^2) \sigma \alpha}$$

故漏电阻

$$R = \frac{U}{I} = \frac{2d}{(r_2^2 - r_1^2) \sigma \alpha}$$

方法二：利用漏电阻的定义

$$R = \frac{l}{\sigma S} = \frac{d}{\sigma \left(\pi(r_2^2 - r_1^2) \frac{\alpha}{2\pi} \right)} = \frac{2d}{(r_2^2 - r_1^2) \sigma \alpha}$$

(2) 令两个弧面的漏电流为 I 并沿着 $\mathbf{e}_r$ 方向，假设 r 处的电流密度为 $\mathbf{J}(r)$ ，那么

$$\begin{aligned} \mathbf{J}(r) &= \frac{I}{r\alpha d} \mathbf{e}_r \\ \mathbf{E}(r) &= \frac{\mathbf{J}(r)}{\sigma} = \frac{I}{r\sigma\alpha d} \mathbf{e}_r \end{aligned}$$

两圆弧面的电势差为

$$U = \int_{r_1}^{r_2} \mathbf{E}(r) \cdot \mathbf{e}_r = \frac{I}{\sigma\alpha d} \ln \frac{r_2}{r_1}$$

漏电阻为

$$R = \frac{U}{I} = \frac{\ln \frac{r_2}{r_1}}{\sigma\alpha d}$$

(3) 假设沿着 α 方向的两电极间的电压为 U ，那么该区域的电场强度 $\mathbf{E}$ 的方向

为 ϕ 方向，且大小与半径 r 成反比。

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(r) &= \frac{U}{r\alpha} \mathbf{e}_\phi \\ \mathbf{J}(r) &= \sigma \mathbf{E}(r) = \frac{\sigma U}{r\alpha} \mathbf{e}_\phi \end{aligned}$$

电流大小为

$$\begin{aligned} I &= \int \mathbf{J}(r) \cdot \mathbf{e}_\phi dS \\ &= \int_{r_1}^{r_2} \frac{\sigma U}{r\alpha} \cdot d \cdot d \\ &= \frac{d\sigma U}{\alpha} \ln \frac{r_2}{r_1} \end{aligned}$$

漏电阻为

$$R = \frac{U}{I} = \frac{\alpha}{d\sigma \ln \frac{r_2}{r_1}}$$

2-25 同心球电容器的内外球半径分别为 a 和 b ，其中填充两种漏电媒质，其分界面为 $r=c$ ($a < c < b$)，内、外层介质的介电常数及电导率分别为 ε_1 、 σ_1 和 ε_2 、 σ_2 。

如果内、外球之间的电压为 U_0 。试求（1）电流密度的分布；（2） $r=a, b, c$ 的自由电荷密度；（3）电容器的漏电阻；（4）电容器的电容。

分析：本题虽然是好几个问题，但其实最终是要求漏电阻，分问题问其实也给大家思路，即球漏电阻过程中是需要求解电流密度，而漏电阻的导数是漏电导，漏电导和电容一一对应，就可以得到电容。因此问题转换怎么求漏电阻，和上一题思路类似。可以先假定已知电流强度 I ，得到电流密度，再得到电场强度，再得到电压，电压已知，这样就可以得到电流强度 I ，那么其他的量就可以得到。而关于自由电荷密度，我们就可以联想到电位移矢量，所以就要得到电位移矢量，再利用边界条件，得到不同边界的自由电荷密度分布情况。

解：

（1）假设单位长度的漏电流为 I ，方向是从内导体流向外导体，那么相应的电流密度为

$$\mathbf{J}(r) = \frac{I}{S} \mathbf{e}_r = \frac{I}{4\pi r^2} \mathbf{e}_r$$

电场强度和电流密度满足 $\mathbf{E}(r) = \frac{\mathbf{J}(r)}{\sigma}$ ，那么两种导电媒质中的电场强度分别为

$$\begin{cases} \mathbf{E}_1 = \frac{\mathbf{J}(r)}{\sigma_1} = \frac{I}{4\pi\sigma_1 r^2} \mathbf{e}_r, a < r < c \\ \mathbf{E}_2 = \frac{\mathbf{J}(r)}{\sigma_2} = \frac{I}{4\pi\sigma_2 r^2} \mathbf{e}_r, c < r < b \end{cases}$$

根据内外球体电压为 U_0 可得如下方程

$$\int_a^c \mathbf{E}_1 \cdot d\mathbf{r} + \int_c^b \mathbf{E}_2 \cdot d\mathbf{r} = U_0$$

解得

$$I = \frac{4\pi U_0}{\frac{1}{\sigma_1} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{c} \right) + \frac{1}{\sigma_2} \left(\frac{1}{c} - \frac{1}{b} \right)}$$

电流密度为

$$\mathbf{J}(r) = \frac{I}{S} \mathbf{e}_r = \frac{U_0}{\frac{1}{\sigma_1} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{c} \right) + \frac{1}{\sigma_2} \left(\frac{1}{c} - \frac{1}{b} \right)} \frac{1}{r^2} \mathbf{e}_r$$

(2) 根据电位移矢量和电场强度的关系 $\mathbf{D}(r) = \varepsilon \mathbf{E}(r)$ ，可以得到两种不同介电常数的媒质中的电位移矢量

$$\mathbf{D}_1(r) = \varepsilon_1 \mathbf{E}(r) = \frac{\varepsilon_1}{\sigma_1} \mathbf{J}(r) = \frac{\varepsilon_1}{\sigma_1} \frac{1}{r^2} \frac{U_0}{\frac{1}{\sigma_1} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{c} \right) + \frac{1}{\sigma_2} \left(\frac{1}{c} - \frac{1}{b} \right)} \mathbf{e}_r$$

$$\mathbf{D}_2(r) = \varepsilon_2 \mathbf{E}(r) = \frac{\varepsilon_2}{\sigma_2} \mathbf{J}(r) = \frac{\varepsilon_2}{\sigma_2} \frac{1}{r^2} \frac{U_0}{\frac{1}{\sigma_1} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{c} \right) + \frac{1}{\sigma_2} \left(\frac{1}{c} - \frac{1}{b} \right)} \mathbf{e}_r$$

根据静电场的电位移矢量满足的边界条件

$$D_{1n} - D_{2n} = \rho_s$$

$r < a, r > b$ 两个区域的电场强度都为零，所以对应的电位移矢量也为零。那么

三个边界处的自由电荷密度分别为，其中要注意每个边界上的 D_{1n}, D_{2n} 分别对应

的是什么

$$\begin{aligned}\rho_s|_{r=a} &= (\mathbf{e}_r \cdot \mathbf{D}_1|_{r=a} - 0) = \frac{\varepsilon_1}{\sigma_1} \frac{1}{a^2} \frac{U_0}{\frac{1}{\sigma_1} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{c} \right) + \frac{1}{\sigma_2} \left(\frac{1}{c} - \frac{1}{b} \right)} \\ \rho_s|_{r=b} &= (0 - \mathbf{e}_r \cdot \mathbf{D}_2|_{r=b}) = -\frac{\varepsilon_2}{\sigma_2} \frac{1}{b^2} \frac{U_0}{\frac{1}{\sigma_1} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{c} \right) + \frac{1}{\sigma_2} \left(\frac{1}{c} - \frac{1}{b} \right)} \\ \rho_s|_{r=c} &= \mathbf{e}_r \cdot (\mathbf{D}_2|_{r=b} - \mathbf{D}_1|_{r=a}) = \left(\frac{\varepsilon_2}{\sigma_2} - \frac{\varepsilon_1}{\sigma_1} \right) \frac{1}{c^2} \frac{U_0}{\frac{1}{\sigma_1} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{c} \right) + \frac{1}{\sigma_2} \left(\frac{1}{c} - \frac{1}{b} \right)}\end{aligned}$$

(3) 既然电压和电流强度皆已求得，那么根据漏电阻定义可得

$$R = \frac{U}{I} = \frac{\frac{1}{\sigma_1} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{c} \right) + \frac{1}{\sigma_2} \left(\frac{1}{c} - \frac{1}{b} \right)}{4\pi} = \frac{1}{4\pi\sigma_1} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{c} \right) + \frac{1}{4\pi\sigma_2} \left(\frac{1}{c} - \frac{1}{b} \right)$$

(4) 电容的求解可以直接利用比拟法，即漏电导和电容的一一对应关系
漏电导

$$G = \frac{1}{R} = \frac{4\pi}{\frac{1}{\sigma_1} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{c} \right) + \frac{1}{\sigma_2} \left(\frac{1}{c} - \frac{1}{b} \right)}$$

利用比拟法，电容为

$$C = \frac{4\pi}{\frac{1}{\varepsilon_1} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{c} \right) + \frac{1}{\varepsilon_2} \left(\frac{1}{c} - \frac{1}{b} \right)}$$